

# FÓRMULAS CLAVE:

## VALOR PRESENTE (VP) Y COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE)

Economía para Ingenieros · Ingeniería Eléctrica ULA ·

### 1. Factores de interés compuestos más usados

| Factor      | Fórmula                               | Para qué sirve                                  |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (P/F, i, n) | $P = F \times (1+i)^{-n}$             | Traer un valor futuro F a valor presente P      |
| (F/P, i, n) | $F = P \times (1+i)^n$                | Llevar un valor presente P a valor futuro F     |
| (P/A, i, n) | $P = A \times [1 - (1+i)^{-n}] / i$   | Convertir una serie anual A en valor presente P |
| (A/P, i, n) | $A = P \times [i / (1 - (1+i)^{-n})]$ | Convertir un valor presente P en serie anual A  |
| (A/F, i, n) | $A = F \times i / [(1+i)^n - 1]$      | Convertir un valor futuro F en serie anual A    |

### 2. Fórmulas generales

$$VP = \text{Costo Inicial} + A \times (P/A, i, n) - S \times (P/F, i, n)$$

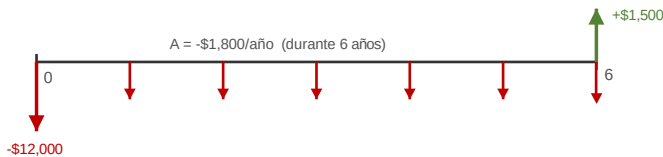
$$CAE = P \times (A/P, i, n) + A - S \times (A/F, i, n)$$

Regla: se elige la alternativa de MENOR costo.

- Vidas iguales → VP o CAE.
- Vidas diferentes → preferir CAE.

### 3. Diagramas de flujo de dinero del ejemplo (i = 12%)

Alternativa A (n = 6 años)



Alternativa B (n = 9 años)



v Egresos (costos)

^ Ingresos (salvamento)

Línea horizontal = eje de tiempo (años)

### 4. Ejemplo resuelto paso a paso (i = 12%)

| Dato                    | Alternativa A | Alternativa B |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Costo Inicial (P)       | \$12.000      | \$18.000      |
| Costo Anual (A)         | \$1.800       | \$1.200       |
| Valor de Salvamento (S) | \$1.500       | \$2.500       |
| Vida útil (n)           | 6 años        | 9 años        |

Solución por CAE (recomendado por vidas desiguales):

Factores:  $(A/P, 12\%, 6) = 0.2432$ ;  $(A/F, 12\%, 6) = 0.1232$ ;  $(A/P, 12\%, 9) = 0.1877$ ;  $(A/F, 12\%, 9) = 0.0677$ ;

$$CAE_A = 12.000 \times 0.2432 + 1.800 - 1.500 \times 0.1232 = \$4.533,60$$

$$CAE_B = 18.000 \times 0.1877 + 1.200 - 2.500 \times 0.0677 = \$4.409,35$$

**Decisión: Alternativa B (menor CAE).** Aunque invierte más al inicio, su menor costo anual y mayor vida la hacen preferible.

**Regla Práctica:** Vidas Iguales = VP o CAE (misma decisión), Vidas Diferentes = Preferir CAE. Siempre declarar las tasas y los supuestos.